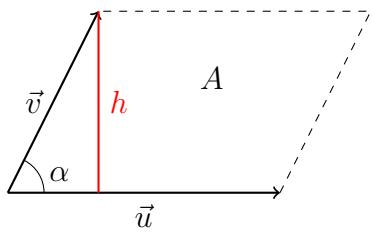
Areal og volum med vektorregning

Oppgave 1: Parallellogram i 2D

Vi har et parallellogram utspent av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Vinkelen mellom vektorene er α.



Figur 1: Parallellogram utspent av to vektorer.

Vis at arealet A av parallellogrammet er gitt ved

$$A = |\vec{u}||\vec{v}|\sin(\alpha). \tag{1}$$

Oppgave 2: Areal og 2×2-determinant

I 2 dimensjoner er determinanten av to vektorer $\vec{u} = [u_1, u_2]$ og $\vec{v} = [v_1, v_2]$ gitt ved

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = u_1 v_2 - u_2 v_1.$$

a) Gitt $\vec{u} = [4, 1]$ og $\vec{v} = [1, 3]$, finn determinanten $\det(\vec{u}, \vec{v})$.

b) Sammenlign verdien av determinanten med arealet av parallellogrammet vektorene utspenner. Dette kan du gjøre i geogebra eller for hånd.

Poenget er at i 2 dimensjoner så gir determinanten samme svar som arealet. Dette er alltid tilfellet og vi kan derfor si at

$$|\vec{u}||\vec{v}|\sin(\alpha) = u_1 v_2 - u_2 v_1. \tag{2}$$

Oppgave 3: Kryssprodukt og areal i 3D

I 3 dimensjoner definerer vi kryssproduktet $\vec{u} \times \vec{v}$ ved hjelp av en determinant:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

En viktig egenskap er at $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin(\alpha)$.

a) La $\vec{u} = [4, 1, 0]$ og $\vec{v} = [1, 3, 0]$. Regn ut $\vec{u} \times \vec{v}$.

b) Hva blir lengden av denne vektoren, og hvordan samsvarer dette med det du lærte i Oppgave 1 og 2?

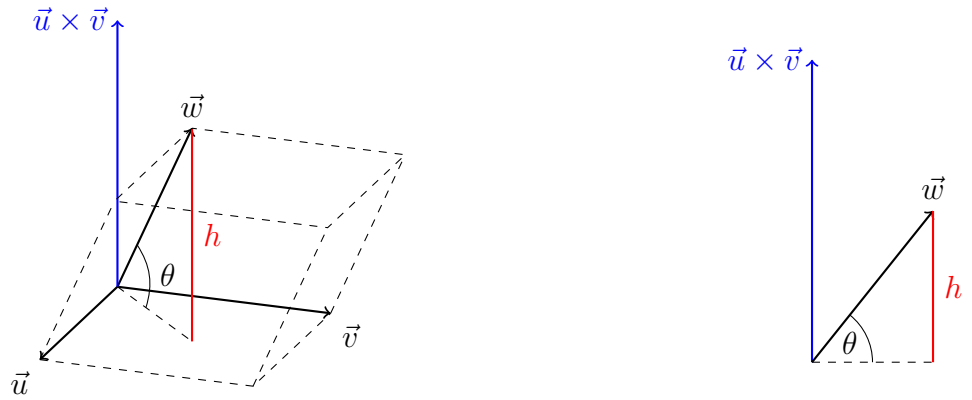
c) Finn plass i hodet ditt til å huske at $|\vec{u} \times \vec{v}|$ gir arealet til parallellogrammet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

d) Hva blir arealet av trekanten utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$?

Oppgave 4: Volum og 3×3-determinant

Vi har sett at determinanten i 2D gir arealet av parallellogrammet spent ut av to vektorer. I 3D gir determinanten oss volumet V av *parallellepipedet* (figur 2) mellom tre vektorer $\vec{u}, \vec{v}$ og $\vec{w}$:[1]

$$V = \det(\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$



Figur 2: Parallellepiped utspent av $\vec{u}, \vec{v}$ og $\vec{w}$. Vinkelen mellom $\vec{w}$ og uv-planet er θ.

a) En annen måte å skrive denne determinanten på er $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$. Vis at denne gir rett formel for volumet av parallellepipedet:[2]

$$V = Ah,$$

der A er arealet av grunnflaten og h er høyden.

b) Regn ut volumet av parallellepipedet utspent av $\vec{u} = [3, 0, 0]$, $\vec{v} = [0, 4, 0]$ og $\vec{w} = [1, 1, 5]$.

[1] I 4D gir determinanten oss *hyper*-volumet mellom fire vektorer osv.
[2] Hint: Finn uttrykk for både h og $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$ ved hjelp av θ.

c) Regn ut volumet av parallellepipedet utspent av $\vec{u} = [3, 0, 0]$, $\vec{v} = [0, 4, 0]$ og $\vec{w} = [-1, -1, -5]$. Hvorfor tror du svaret nå ble negativt?[3]

Bonus: Vis at determinanten gir areal i 2D

Du skal altså vise dette:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = u_1 v_2 - u_2 v_1 = |\vec{u}||\vec{v}| \sin(\alpha).$$

a) Begynn med å kvadrere determinanten og vis at den kan skrives slik:

$$(\det(\vec{u}, \vec{v}))^2 = (u_1^2 + u_2^2)(v_1^2 + v_2^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2)^2.$$

b) Sett inn uttrykk for skalarproduktet på koordinatform: $|\vec{u}|^2$, $|\vec{v}|^2$ og $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Vis at vi nå kan si:

$$(\det(\vec{u}, \vec{v}))^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

c) Bruk uttrykket for skalarproduktet med vinkel og vis at:

$$(\det(\vec{u}, \vec{v}))^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 (1 - \cos^2(\alpha)).$$

d) Fullfør beviset ved å vise at:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u}||\vec{v}| \sin(\alpha). \qquad \text{QED}$$

[3] Bruk høyerehåndsregelen.

A Hvorfor gir kryssproduktet areal?

Vi vet fra geometri at arealet av et parallellogram spent ut av to vektorer er

$$A = |\vec{u}|\,|\vec{v}| \sin\alpha$$

der α er vinkelen mellom vektorene.

Vi skal nå vise at dette er det samme som lengden av kryssproduktet.

Steg 1: Kryssprodukt i koordinatform

La

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

Kryssproduktet er

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}.$$

Lengden av denne vektoren er

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2}.$$

Steg 2: Kvadrer lengden

Vi ser først på kvadratet av lengden:

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2.$$

Hvis vi utvikler kvadratene og samler leddene, får vi

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2.$$

Steg 3: Bruk prikkproduktet

Vi kjenner to viktige størrelser:

Lengden av vektorene

$$|\vec{u}|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$$

$$|\vec{v}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2,$$

og prikkproduktet

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha.$$

Dermed kan vi skrive

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

Setter vi inn uttrykket for prikkproduktet får vi

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (|\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha)^2 \\ &= |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 (1 - \cos^2 \alpha). \end{aligned}$$

Steg 4: Bruk trigonometrisk identitet

Vi bruker identiteten

$$1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha.$$

Dermed får vi

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 \sin^2 \alpha.$$

Tar vi kvadratroten får vi

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\, |\vec{v}|\, \sin \alpha. \qquad \text{QED}$$

Konklusjon

Lengden av kryssproduktet er altså nøyaktig lik arealet av parallellogrammet spent ut av vektorene:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|.$$

Dette forklarer hvorfor kryssproduktet brukes til å finne areal i rommet.

B Hvorfor gir skalarproduktet vinkelen mellom to vektorer?

Skalarproduktet kan beregnes på to måter:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

og

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}|\,|\vec{v}| \cos \alpha,$$

der α er vinkelen mellom vektorene. Vi skal vise hvorfor disse to uttrykkene er like.

Steg 1: Start med lengden av $\vec{u} - \vec{v}$

La

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

Da er

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ u_3 - v_3 \end{pmatrix}.$$

Lengden av denne vektoren er

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2.$$

Steg 2: Utvid uttrykket

Utvider vi kvadratene får vi

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 - 2(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3).$$

Vi kjenner igjen

$$|\vec{u}|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$$

$$|\vec{v}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2.$$

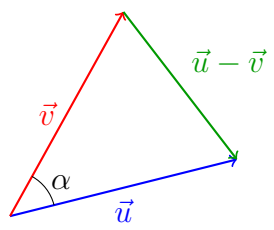
Dermed får vi

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3).$$

Steg 3: Sammenlign med cosinussetningen

Hvis vi ser på trekanten som dannes av $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{u}-\vec{v}$, gir cosinussetningen

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\alpha.$$



Steg 4: Sammenlign uttrykkene

Vi har nå to uttrykk for $|\vec{u}-\vec{v}|^2$:

$$|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)$$

og

$$|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\alpha.$$

Dermed må

$$u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha. \qquad \text{QED}$$

Konklusjon

Skalarproduktet kan derfor skrives på to måter:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 \quad \wedge \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha.$$

Dette gjør det mulig å finne vinkelen mellom to vektorer:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}.$$